

寒假题目：杂例

注意：每章的前言不同，请不要忽略前言！

作者：本群群主

组织：本群

时间：April 2, 2026

群成员：Chase,Tap000,Weldon,q(’ω’)

前言

1. 关于本讲义以及本讲稿使用说明

这些部分在“寒假题目：不定积分和定积分”已经说过，如果是跳着写的同学，可以看那一节的讲义

提示：讲义里会有“点击跳转”的那种超链接，使用电脑或者手机 pdf 阅读器查看可以直接点击跳转

2. 杂例说明

第一次更新第一章第二章

接下来会有多元泰勒、重积分里的凑微分法、利用物理结论、一些难画出图形的重积分；级数：倒序求和，二重级数，裂项技巧。这些待更新（大概更不完）

第一章线性代数整了一些拓展技巧，请务必先学好考研以内的技巧再来看，因为这些技巧比较难，且不太常见，建议先把考研以内的题目做熟了再来看这些技巧。

第二章就是极限和积分的杂例，就是补充竞赛书还有 B 站视频之外的题目，有一些 B 站也有视频，但是比较重要，也搬过来再写一遍了。

目录

第一章 线性代数拓展技巧（较难） 1

1.1 行列式求导 1

1.2 使用矩阵递推数列 2

1.3 线性代数杂题 3

1.4 反对称矩阵性质（不重要，选看） 9

第二章 极限、积分技巧 10

2.1 常见恒等式 10

2.2 不常见的极限换元技巧 13

第一章 线性代数拓展技巧（较难）

1.1 行列式求导

（见陈兆斗 P29）设函数列 $a_{ij}=a_{ij}(x)(i,j=1,2,3)$ 都在区间 I 上可导。则有下列导数公式：(1) 对于二阶函数行列式 $F(x)=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}$，则有

$$F'(x)=\begin{vmatrix}a'_{11}&a'_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a'_{21}&a'_{22}\end{vmatrix},\quad 或\quad F'(x)=\begin{vmatrix}a'_{11}&a_{12}\\a'_{21}&a_{22}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&a'_{12}\\a_{21}&a'_{22}\end{vmatrix};$$

(2) 对于三阶函数行列式 $G(x)=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}$，则有

$$G'(x)=\begin{vmatrix}a'_{11}&a'_{12}&a'_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a'_{21}&a'_{22}&a'_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a'_{31}&a'_{32}&a'_{33}\end{vmatrix}\quad (称为按行求导公式),$$

或

$$G'(x)=\begin{vmatrix}a'_{11}&a_{12}&a_{13}\\a'_{21}&a_{22}&a_{23}\\a'_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&a'_{12}&a_{13}\\a_{21}&a'_{22}&a_{23}\\a_{31}&a'_{32}&a_{33}\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a'_{13}\\a_{21}&a_{22}&a'_{23}\\a_{31}&a_{32}&a'_{33}\end{vmatrix}\quad (称为按列求导公式)$$

。

注 函数行列式的导数等于分别对每一行求导（其他行不变）的行列式的和，也等于分别对每列求导（其他列不变）的行列式的和。这个结论对任何 n 阶数的行列式都成立。

例题 1.1 已知 $e\le a\le b$ 证明: $\exists$唯一的$\xi\in(a,b)$，使得 $\begin{vmatrix}a&e^{-a}&\ln a\\b&e^{-b}&\ln b\\1&-e^{-\xi}&\xi^{-1}\end{vmatrix}=0.$

证明 设 $f(x)=\begin{vmatrix}a&e^{-a}&\ln a\\b&e^{-b}&\ln b\\x&e^{-x}&\ln x\end{vmatrix}$，则 $f'(x)=\begin{vmatrix}a&e^{-a}&\ln a\\b&e^{-b}&\ln b\\1&-e^{-x}&x^{-1}\end{vmatrix}$

由于 $f(a)=f(b)$

故拉格朗日中值定理 $\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=\begin{vmatrix}a&e^{-a}&\ln a\\b&e^{-b}&\ln b\\1&-e^{-\xi}&\xi^{-1}\end{vmatrix}=0$

下证其唯一性，又

$$\begin{aligned}f''(x)&=\begin{vmatrix}a&e^{-a}&\ln a\\b&e^{-b}&\ln b\\0&e^{-x}&-\frac{1}{x^2}\end{vmatrix}=-e^{-x}\begin{vmatrix}a&\ln a\\b&\ln b\end{vmatrix}-\frac{1}{x^2}\begin{vmatrix}a&e^{-a}\\b&e^{-b}\end{vmatrix}\\&=-e^{-x}ab\begin{vmatrix}1&\frac{\ln a}{a}\\1&\frac{\ln b}{b}\end{vmatrix}-\frac{1}{x^2}\begin{vmatrix}a&e^{-a}\\b&e^{-b}\end{vmatrix}\\&=-e^{-x}ab\left(\frac{\ln b}{b}-\frac{\ln a}{a}\right)-\frac{ab}{x^2}\left(\frac{1}{be^b}-\frac{1}{ae^a}\right)\end{aligned}$$

又由于当 $e\le a\le b$ 时 $\frac{\ln b}{b}-\frac{\ln a}{a}\le 0$ 且 $\frac{1}{be^b}-\frac{1}{ae^a}\le 0$，所以 $f''(x)\ge 0$，即 $f'(x)$ 为单调递增函数，所以 ξ 唯一。

1.2 使用矩阵递推数列

这里引用一个经典的例子，斐波那契数列的通项公式求法：

例题 1.2 设斐波那契数列 $\{F_n\}$ 满足 $F_0=0, F_1=1$，以及递推关系 $F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$（$n\geq 0$）。求 F_n 的通项公式。

证明 将递推关系写成矩阵形式。由 $F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$，有

$$\begin{pmatrix} F_{n+2} \\ F_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix}.$$

记 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，则递推得到

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = A^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

对矩阵 A 对角化。其特征值为 $\lambda_1=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\lambda_2=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$，对应特征向量可取 $(\lambda_1,1)^T$, $(\lambda_2,1)^T$，从而 $A=PDP^{-1}$，其中

$$P=\begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D=\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

因此 $A^{n-1}=PD^{n-1}P^{-1}$。

注意 $P^{-1}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$，于是

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

得

$$F_n=\frac{1}{\sqrt{5}}(\lambda_1^n-\lambda_2^n)=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right].$$

例题 1.3 给定数列 $\{x_n\},\{y_n\},\{z_n\}$ 满足递推关系：

$$\begin{cases} x_{n+1}=3x_n-6y_n-z_n, \\ y_{n+1}=-x_n+2y_n+z_n, \\ z_{n+1}=x_n+3y_n-z_n, \end{cases}$$

已知 $x_1=-2, y_1=1, z_1=-1$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n+y_n+z_n}{3^n+5^n}$

证明 初始条件 $x_1=-2, y_1=1, z_1=-1$。令向量 $\mathbf{v}_n=(x_n,y_n,z_n)^{\mathrm{T}}$，则 $\mathbf{v}_{n+1}=A\mathbf{v}_n$，其中

$$A=\begin{pmatrix} 3 & -6 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

矩阵 A 的特征多项式为 $\det(A-\lambda I)=-\lambda^3+4\lambda^2+7\lambda-10=0$，解得特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=5,\lambda_3=-2$

分别求特征向量：

1. 对于 $\lambda_1=1$，解 $(A-I)\mathbf{u}=0$，得 $\mathbf{u}_1=(5,1,4)^{\mathrm{T}}$
2. 对于 $\lambda_2=5$，解 $(A-5I)\mathbf{u}=0$，得 $\mathbf{u}_2=(-3,1,0)^{\mathrm{T}}$
3. 对于 $\lambda_3=-2$，解 $(A+2I)\mathbf{u}=0$，得 $\mathbf{u}_3=(1,2,-7)^{\mathrm{T}}$

将初始向量 $\mathbf{v}_1=(-2,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 表示为特征向量的线性组合：

$$\mathbf{v}_1=\alpha_1\mathbf{u}_1+\alpha_2\mathbf{u}_2+\alpha_3\mathbf{u}_3,$$

即

$$\begin{cases} 5\alpha_1 - 3\alpha_2 + \alpha_3 = -2, \\ \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 = 1, \\ 4\alpha_1 - 7\alpha_3 = -1. \end{cases}$$

解得 $\alpha_1 = 0,\ \alpha_2 = \frac{5}{7},\ \alpha_3 = \frac{1}{7}$。

于是

$$\mathbf{v}_n = A^{n-1}\mathbf{v}_1 = \frac{5}{7}\cdot 5^{n-1}\mathbf{u}_2 + \frac{1}{7}\cdot(-2)^{n-1}\mathbf{u}_3.$$

计算 $x_n + y_n + z_n = \mathbf{1}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_n$，其中 $\mathbf{1} = (1,1,1)^{\mathrm{T}}$：

$$\mathbf{1}^{\mathrm{T}}\mathbf{u}_2 = -3 + 1 + 0 = -2, \quad \mathbf{1}^{\mathrm{T}}\mathbf{u}_3 = 1 + 2 - 7 = -4,$$

所以

$$x_n + y_n + z_n = \frac{5}{7}\cdot 5^{n-1}\cdot(-2) + \frac{1}{7}\cdot(-2)^{n-1}\cdot(-4) = -\frac{10}{7}\cdot 5^{n-1} - \frac{4}{7}\cdot(-2)^{n-1}.$$

化简得

$$x_n + y_n + z_n = -\frac{2}{7}\cdot 5^n + \frac{2}{7}\cdot(-2)^n.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n + y_n + z_n}{3^n + 5^n} = \lim_{n\to\infty}\frac{-\frac{2}{7}\cdot 5^n + \frac{2}{7}\cdot(-2)^n}{5^n\left(1 + \left(\frac{3}{5}\right)^n\right)} = \lim_{n\to\infty}\frac{-\frac{2}{7} + \frac{2}{7}\left(-\frac{2}{5}\right)^n}{1 + \left(\frac{3}{5}\right)^n} = -\frac{2}{7}.$$

故所求极限为 $-\frac{2}{7}$。

1.3 线性代数杂题

定理 1.1 (凯莱-哈密顿 (Cayley-Hamilton) 定理)

对于任意方阵 A，其特征多项式 $f(\lambda) = \det(\lambda E - A)$ 满足 $f(A) = 0$。即矩阵本身是其特征多项式的根。

比如矩阵 A 的特征方程是 $|\lambda E - A| = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$，则有 $A^2 - 5A + 6E = 0$，从而可以得到 A^n 的表达式。

引理 1.1 (特征根法求数列通项（矩阵依然成立）)

设数列 $\{a_n\}$ 满足线性递推关系

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n,$$

其中 p, q 为常数。则数列的通项公式可通过求解特征方程 $\lambda^2 - p\lambda - q = 0$ 的根来得到。

step 1 求解特征方程 $\lambda^2 - p\lambda - q = 0$，得到特征根 λ_1, λ_2。

step 2 若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，则 $a_n = C_1\lambda_1^n + C_2\lambda_2^n$，通过初始条件确定常数 C_1, C_2

step 3 若 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$，则 $a_n = (C_1 + C_2 n)\lambda^n$，同样通过初始条件确定常数 C_1, C_2

注 以下两道题是用相似对角化的方法不好做的，我们用上面两个定理组合，可以更快速解决！第二条特征根法一般只用与二阶，再往后回代初始条件会比较难算，我自己按这个方法推了一遍例1.3，发现到解常数的时候就很难受了。所以建议只用二阶。

另外，这种题目真题出过两次。

例题 1.4 复旦 2024 $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$, 求 A^n

证明 先求特征方程

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -5 \\ -3 & \lambda - 7 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 7) - 15 = \lambda^2 - 8\lambda - 8 = 0, \quad \text{特征根为} \begin{cases} \lambda_1 = 4 + 2\sqrt{6} \\ \lambda_2 = 4 - 2\sqrt{6} \end{cases}$$

由 Cayley−Hamilton 定理，矩阵 A 满足其特征多项式，即

$$A^2 - 8A - 8E = 0$$

同时左乘 A^n，得到

$$A^{n+2} - 8A^{n+1} - 8A^n = 0$$

这是一个线性递推关系，特征方程为

$$\lambda^2 - 8\lambda - 8 = 0$$

解得特征根为 $\lambda_1 = 4 + 2\sqrt{6}$ 和 $\lambda_2 = 4 - 2\sqrt{6}$。因此，数列 $\{A^n\}$ 的通项公式为

$$A^n = C_1(4 + 2\sqrt{6})^n + C_2(4 - 2\sqrt{6})^n$$

代入初始条件

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = E \\ C_1(4 + 2\sqrt{6}) + C_2(4 - 2\sqrt{6}) = A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{A - (4 - 2\sqrt{6})E}{4\sqrt{6}} \\ C_2 = \frac{(4 + 2\sqrt{6})E - A}{4\sqrt{6}} \end{cases}$$

因此

$$A^n = \frac{A - (4 - 2\sqrt{6})E}{4\sqrt{6}}(4 + 2\sqrt{6})^n + \frac{(4 + 2\sqrt{6})E - A}{4\sqrt{6}}(4 - 2\sqrt{6})^n$$

$$A^n = \frac{(4 + 2\sqrt{6})^n - (4 - 2\sqrt{6})^n}{4\sqrt{6}}A + \frac{2\left[(4 + 2\sqrt{6})^{n-1} - (4 - 2\sqrt{6})^{n-1}\right]}{\sqrt{6}}E$$

例题 1.5 复旦 2018 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$, 求 A^n

证明 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

因

$$|\lambda I - A| = \lambda^2 - 9\lambda + 14 = (\lambda - 7)(\lambda - 2),$$

由 Cayley-Hamilton 定理，

$$A^2 - 9A + 14I = 0.$$

故对任意 $n \geq 1$，存在 a_n, b_n，使

$$A^n = a_n A + b_n I.$$

解得

$$a_n = \frac{7^n - 2^n}{5}, \qquad b_n = \frac{7 \cdot 2^n - 2 \cdot 7^n}{5}.$$

所以

$$A^n = \frac{7^n - 2^n}{5}A + \frac{7 \cdot 2^n - 2 \cdot 7^n}{5}I = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 7^n + 4 \cdot 2^n & 2(7^n - 2^n) \\ 2(7^n - 2^n) & 4 \cdot 7^n + 2^n \end{pmatrix}.$$

引理 1.2 (特征根法求数列通项（三阶形式，矩阵依然成立）)

设数列 $\{a_n\}$ 满足线性递推关系

$$a_{n+3} = pa_{n+2} + qa_{n+1} + ra_n,$$

其中 p,q,r 为常数。则数列的通项公式可通过求解特征方程 $\lambda^3 - p\lambda^2 - q\lambda - r = 0$ 的根来得到。

step 1 求解特征方程 $\lambda^3 - p\lambda^2 - q\lambda - r = 0$，得到特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$。

step 2 若 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 两两不相等，则

$$a_n = C_1\lambda_1^n + C_2\lambda_2^n + C_3\lambda_3^n,$$

通过初始条件确定常数 C_1, C_2, C_3。

step 3 若存在二重根（不妨设 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda \neq \lambda_3$），则

$$a_n = (C_1 + C_2 n)\lambda^n + C_3\lambda_3^n,$$

通过初始条件确定常数 C_1, C_2, C_3。

step 4 若存在三重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda$，则

$$a_n = (C_1 + C_2 n + C_3 n^2)\lambda^n,$$

同样通过初始条件确定常数 C_1, C_2, C_3。

♡

注 但是对于例1.3来说，用上述方法实际上是比较麻烦的，我已经试过了。

引理 1.3 (矩阵级数展开)

设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是方阵，且满足相应的收敛条件，则以下矩阵函数的幂级数展开成立：

1. 矩阵指数：

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

2. 矩阵正弦：

$$\sin(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} A^{2k+1}.$$

3. 矩阵对数（要求 $\|A\| < 1$ 或谱半径 $\rho(A) < 1$）：

$$\ln(E + A) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} A^k,$$

其中 E 表示单位矩阵。

♡

例题 1.6 复旦 2025 设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，且 $A^k = 0$（其中 $k \geq 2$）。

1. 若 $k = 3$，证明存在 $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$，使得

$$B^3 = I + A.$$

2. 证明存在 $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$，使得

$$B^{2023} = I + A.$$

证明

1. 由 $A^3 = 0$，可将二项式级数

$$(1+x)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}x + \frac{\frac{1}{3}(\frac{1}{3}-1)}{2!}x^2 + \cdots$$

代入 $x = A$。由于 $A^3 = 0$，三次及以上各项全为零，于是可取

$$B = (1+A)^{1/3} = I + \frac{1}{3}A + \frac{\frac{1}{3}(\frac{1}{3}-1)}{2!}A^2 = I + \frac{1}{3}A - \frac{1}{9}A^2.$$

即取

$$B = I + \frac{1}{3}A - \frac{1}{9}A^2$$

就有

$$B^3 = I + A.$$

因而所求矩阵 B 存在。见注解

2. 由 $A^k = 0$，考虑二项式级数

$$(1+x)^{1/2023} = \sum_{r=0}^{\infty} \binom{1/2023}{r} x^r.$$

将 $x = A$ 代入。由于 $A^k = 0$，故当 $r \geq k$ 时 $A^r = 0$，从而上式实际上化为有限和。于是取

$$B = \sum_{r=0}^{k-1} \binom{1/2023}{r} A^r = I + \binom{1/2023}{1} A + \binom{1/2023}{2} A^2 + \cdots + \binom{1/2023}{k-1} A^{k-1}.$$

再由形式恒等式

$$\left((1+x)^{1/2023}\right)^{2023} = 1 + x$$

知，将 x 替换为矩阵 A 后，得到

$$B^{2023} = I + A.$$

因而所求矩阵 B 存在。

注 因为矩阵的级数展开是成立的，不妨可以代入试一下，发现 B^3 的确等于 $I + A$，我们用级数展开可以直接求出 $B = (1+A)^{1/3}$ 这种似乎很奇怪的式子。第二问则是取 $B = (1+A)^{1/2023}$，利用级数展开可以求出这个式子的实际含义。

例题 1.7 求线性微分方程组 $\begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} \\ \frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} \\ \frac{\mathrm{d}x_3}{\mathrm{d}t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的通解。

证明 不妨设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix}$，注意到 $A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 6 & -6 & 6 \end{pmatrix} - 2E$，记 $B = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 6 & -6 & 6 \end{pmatrix}$，$B = A + 2E$

原方程化为

$$\boldsymbol{x}' = B\boldsymbol{x} - 2\boldsymbol{x}$$

两边同时乘 e^{-2t}，得到

$$(e^{-2t}\boldsymbol{x})' = Be^{-2t}\boldsymbol{x}$$

令 $\boldsymbol{x} = e^{-2t}\boldsymbol{y}$，则

$$\boldsymbol{y}' = B\boldsymbol{y}, \quad \begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 6 & -6 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \quad (*)$$

记 $u = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$，$u' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3' \end{pmatrix}$

(*)式左乘 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，得到

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

即

$$u' = 6u \Rightarrow u = Ce^{6t}$$

再代入(*)式，得到

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ y_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3Ce^{6t} \\ 3Ce^{6t} \\ 6Ce^{6t} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{C}{2}e^{6t} + C_1 \\ \frac{C}{2}e^{6t} + C_2 \\ Ce^{6t} + C_3 \end{pmatrix}, \quad \text{即} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{C}{2}e^{4t} + C_1e^{-2t} \\ \frac{C}{2}e^{4t} + C_2e^{-2t} \\ Ce^{4t} + C_3e^{-2t} \end{pmatrix}$$

注 这一题本来是用矩阵微分方程的公式做的，但是我研究之后发现其实很复杂，而且有的不能直接把常微分方程的公式直接换成矩阵（即把矩阵当作常数来解微分方程，大部分可以，特殊情况不行），另外还涉及到 e^A 这种矩阵的指数运算（简单说下就是类似级数展开，这个是这样定义的，但是对 A 会有要求，涉及到更高的大小，我也看不懂），要专门研究也费时间。

所以我就想出了一种简单解法，就是把 A 化成：秩为 1 的矩阵 B 加上单位阵 E，这样我们用初等的方法就可以做了。

如果考场上有这类题，又做不出来。也可以直接把矩阵当成常数来解微分方程，如果有 $e^A, \cos A, \ln(1+A), \cdots$ 这种矩阵函数，就用级数展开全部展乘多项式。“如果”矩阵 A 刚好性质良好，这么解也是对的，只是不严谨

例题 1.8 复旦 2016 求解微分方程组 $\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = x - y + e^t \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = x + y + e^{2t} \end{cases}$ 的通解

注 这个题我也研究了很长时间。如果按上一题化成秩为 1 和单位阵，最后会化出来虚数，不太好算（也可以用欧拉公式最后转成三角函数）。

本题的方法是直接联立一式二式，得到二阶微分方程，就能解了。依旧比较复杂，但目前没有比这个简单的方法

证明 由第一个方程得 $y = x + e^t - x'$，两边求导得 $y' = x' + e^t - x''$。代入第二个方程，得

$$\begin{aligned} x' + e^t - x'' &= x + (x + e^t - x') + e^{2t} \\ &= 2x + e^t - x' + e^{2t}. \end{aligned}$$

化简得 $x'' - 2x' + 2x = -e^{2t}$。解此二阶线性常微分方程，齐次方程的通解为 $e^t(C_1 \sin t + C_2 \cos t)$，设特解为 Ae^{2t}，代入得 $A = -\frac{1}{2}$，故

$$x = e^t(C_1 \sin t + C_2 \cos t) - \frac{1}{2}e^{2t}.$$

再由 $y = x + e^t - x'$ 计算得

$$y = e^t(1 - C_1 \cos t + C_2 \sin t) + \frac{1}{2}e^{2t}.$$

注 直接把矩阵当成常数来解微分方程，结果也是一样的。看着简单，其实特别难算，求 e^{At} 要展开成级数，然后要算 A^n 这步比较难，而且需要熟练用欧拉公式。所以对这一题来说，这个方法看看就好。不是重点。

证明 方程组写成矩阵形式为

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^t \\ e^{2t} \end{pmatrix}.$$

齐次解为

$$\begin{pmatrix} x_h \\ y_h \end{pmatrix} = e^{At} = e^t\left(1 + A + \frac{A^2}{2!}\right) + \cdots = e^t\begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix},$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{需要算} A^n, \text{难算，此处跳过了})$$

即

$$x_h = e^t(c_1 \cos t - c_2 \sin t), \quad y_h = e^t(c_1 \sin t + c_2 \cos t).$$

待定系数找一个特解

$$x_p = -\frac{1}{2}e^{2t}, \quad y_p = e^t + \frac{1}{2}e^{2t}.$$

故原方程组的通解为

$$\boxed{\begin{cases} x = e^t(c_1\cos t - c_2\sin t) - \dfrac{1}{2}e^{2t} \\ y = e^t(c_1\sin t + c_2\cos t + 1) + \dfrac{1}{2}e^{2t} \end{cases}}$$

其中 c_1, c_2 为任意常数。

笔记 总得来说，可以掌握矩阵函数级数展开的思想，这个是通用的。但要注意，一旦展开就意味着你要算 A^n，也可以根据 A^n 是否好算来决定

如果是矩阵的解微分方程这一类题，尽量不要直接把矩阵当成常数算。有的微分方程公式代入矩阵可能不适用，矩阵求导积分也比较复杂，可以先尝试其他方法

例题 1.9 计算 4 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & -a & d & -c \\ c & -d & -a & b \\ d & c & -b & -a \end{vmatrix}$

证明 方法：利用行列式性质 $|AA^T| = |A|^2$

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & -a & d & -c \\ c & -d & -a & b \\ d & c & -b & -a \end{pmatrix}$，计算 AA^T：

$$AA^T = \begin{pmatrix} a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 \end{pmatrix}$$

这是一个对角矩阵，其行列式为：

$$|AA^T| = (a^2+b^2+c^2+d^2)^4$$

根据行列式性质 $|AA^T| = |A|^2$，因此：

$$|A|^2 = (a^2+b^2+c^2+d^2)^4$$

接下来确定开方后的正负：$|A|$的a^4系数为 -1

因此最终结果为：

$$D = -(a^2+b^2+c^2+d^2)^2$$

例题 1.10 复旦 2025 已知 $A-B$ 为正定阵，举一例 $A+A^{-1}-B-B^{-1}$ 不正定.

注 直接考虑 1x1 的方阵，即 $a-b>0, a+\frac{1}{a}-b-\frac{1}{b}<0$

不妨考虑

$$a = 1, b = \frac{1}{2}$$

则

$$a-b = \frac{1}{2} > 0 \quad a+\frac{1}{a}-b-\frac{1}{b} = 1+1-\frac{1}{2}-2 = -\frac{1}{2} < 0$$

为了更好看，我们还是构造 2x2 的矩阵

证明 不妨构造

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

则

$$A-B=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0\\ 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}\quad \text{正定}$$

而

$$A+A^{-1}-B-B^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0\\ 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & 0\\ 0 & -\frac{1}{2}\end{pmatrix}\text{不正定}$$

注 本题技巧性其实不算特别强，有的人看到题直接就跳过了，实在可惜。

1.4 反对称矩阵性质（不重要，选看）

因为考研里面不涉及，竞赛也不考，但是这个内容比较好理解，所以也不算钓鱼？可以作拓展学习

引理 1.4 (反对称矩阵基本性质)

定义：$A^{\mathrm{T}}=-A$

性质 1 反对称矩阵的主对角线元素全为 0。

性质 2 反对称矩阵的行列式是非负的；奇数阶的反对称矩阵的行列式为 0。

性质 3 对于 $\forall \boldsymbol{x}$，有 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}=0$

性质 4 $E+A$ 为可逆矩阵

性质 5 反对称矩阵的特征值要么为 0，要么成纯虚数共轭对出现。

♡

证明 性质 3

对于 $\forall \boldsymbol{x}$，有

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}=\left(\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}\right)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}\quad\Rightarrow\quad \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}=0$$

证明 性质 4

反证法：假设 $E+A$ 不可逆，则存在 $\boldsymbol{x}\neq\mathbf{0}$, 使得 $(E+A)\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$

$$0=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\cdot\mathbf{0}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(E+A)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$$

$$\Rightarrow |\boldsymbol{x}|^2=0\Rightarrow \boldsymbol{x}=\mathbf{0}\quad (\text{矛盾！})$$

第二章 极限、积分技巧

2.1 常见恒等式

引理 2.1

反正切恒等式：对于任意实数 a,b，有

1. $\arctan a+\arctan b=\arctan\frac{a+b}{1-ab}+k\pi$
2. $\arctan a-\arctan b=\arctan\frac{a-b}{1+ab}+k\pi$
3. $\operatorname{arccot}a+\operatorname{arccot}b=\operatorname{arccot}\frac{ab-1}{b+a}+k\pi$
4. $\operatorname{arccot}a-\operatorname{arccot}b=\operatorname{arccot}\frac{ab+1}{b-a}+k\pi$

有时会差个 π，一定要注意!!

♡

例题 2.1 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{2}{(2n+1)^2}$ 的和。

注 常用公式：

$$\arctan m+\arctan n=\arctan\frac{m+n}{1-mn},\quad \arctan m-\arctan n=\arctan\frac{m-n}{1+mn}$$

（考虑裂项时的常用思路）

证明 分析通项：对 $\arctan\frac{2}{(2k+1)^2}$，令

$$\frac{2}{(2k+1)^2}=\frac{m-n}{1+mn}$$

解得

$$\begin{cases}m-n=2\\ mn=4k(k+1)\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}m=2k+1\\ n=2k\end{cases}$$

故可裂项。

令 $a=2n,\ b=2(n+1)$，则

$$\arctan b-\arctan a=\arctan\frac{2}{1+4n(n+1)}$$

即

$$\arctan\frac{2}{(2n+1)^2}=\arctan 2(n+1)-\arctan(2n)$$

因此级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{2}{(2n+1)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\arctan 2(n+1)-\arctan(2n)\right]$$

裂项相消得

$$\lim_{n\to\infty}\left[\arctan 2(n+1)-\arctan 2\right]=\frac{\pi}{2}-\arctan 2$$

引理 2.2

1. $\sum_{k=1}^{n}\cos kx=\frac{\sin\left(\frac{2n+1}{2}x\right)-\sin\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}$
2. $\sum_{k=1}^{n}\sin kx=\frac{\cos\frac{x}{2}-\cos\left(\frac{2n+1}{2}x\right)}{2\sin\frac{x}{2}}$ 注意，这里分母也是 $2\sin\frac{x}{2}$，而不是 $2\cos\frac{x}{2}$。

♡

例题 2.2 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上连续，在 $x=0$ 处右导数存在，求：

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi} f(x)\left[1+\cos x+\cos(2x)+\cdots+\cos(nx)\right]dx$$

注 要解此题还需要会黎曼引理

本题详细过程见蓝兔兔老师视频【【全国大学生数学竞赛】黎曼引理相关综合极限题】

例题 2.3 证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\cos 1+\cos 2+\cdots+\cos n}{n}=0$。

证明 由积化和差公式：

$$\sin x\cos y=\frac{1}{2}(\sin(x+y)+\sin(x-y))$$

得：

$$\sin\frac{1}{2}\cos k=\frac{1}{2}(\sin(k+\frac{1}{2})-\sin(k-\frac{1}{2}))$$

对 k 求和后得到：

$$\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{1}{2}\cos k=\frac{1}{2}(\sin(n+\frac{1}{2})-\sin\frac{1}{2})$$

于是：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\cos 1+\cos 2+\cdots+\cos n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin(n+\frac{1}{2})-\sin\frac{1}{2}}{2n\sin\frac{1}{2}}$$

注意到：

$$\left|\frac{\sin(n+\frac{1}{2})-\sin\frac{1}{2}}{2n\sin\frac{1}{2}}\right|\le\frac{1}{n\sin\frac{1}{2}}$$

由于 $\frac{1}{\sin\frac{1}{2}}$ 是个大于 0 的常数，于是原极限为 0。

例题 2.4 计算积分 $\int_0^{\pi}\dfrac{\sin(nx)}{\sin x}dx$

证明 方法一

$$I_n=\int_0^{\pi}\frac{\sin nx}{\sin x}dx,\quad I_{n+1}=\int_0^{\pi}\frac{\sin(n+1)x}{\sin x}dx$$

$$\begin{aligned}I_{n+1}+I_n&=\int_0^{\pi}\frac{\sin(n+1)x+\sin nx}{\sin x}dx\\&=\int_0^{\pi}\frac{\sin\frac{(2n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}dx\\&=\int_0^{\pi}(1+2\cos x+2\cos 2x+\ldots+2\cos nx)\,dx\\&=\pi\end{aligned}$$

$$I_1=\pi,I_2=0,I_3=\pi,\cdots$$

于是，

$$n=2k,I_n=0$$

$$n=2k+1,I_n=\pi$$

方法二

$$\frac{\sin\frac{(2n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(\sin\frac{(2i+1)x}{2}-\sin\frac{(2i-1)x}{2}\right)}{\sin\frac{x}{2}}+1=2\sum_{i=1}^{n}\cos ix+1\tag{2.1}$$

$$\begin{aligned}\text{原积分}&=\int_0^{\pi}\frac{\sin\frac{(2n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}dx\\&=\int_0^{\pi}(1+2\cos x+2\cos 2x+\ldots+2\cos nx)\,dx\\&=\pi\end{aligned}$$

注 本质上，引理2.2的证明也是利用了积化和差公式，方法二也是利用了积化和差公式，所以这两种方法本质上是一样的。

引理 2.3

拓展结论：$\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2n-1)x}{\sin x}\,dx=\frac{\pi}{2}$ ♡

例题 2.5 计算积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2n-1)x}{\sin x}\,dx$

证明 利用引理2.2，有

$$\sum_{k=1}^{n}\cos kx=\frac{\sin\left(\frac{2n+1}{2}x\right)-\sin\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}$$

取 $x=2\theta$，得到

$$\sum_{k=1}^{n}\cos 2k\theta=\frac{\sin((2n+1)\theta)-\sin\theta}{2\sin\theta}$$

移项得

$$\frac{\sin[(2n+1)\theta]}{\sin\theta}=1+2\sum_{k=1}^{n}\cos 2k\theta$$

两边积分得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2n-1)\theta}{\sin\theta}\,d\theta=\frac{\pi}{2}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}1\,d\theta+2\sum_{k=1}^{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos 2k\theta\,d\theta=\frac{\pi}{2}+0=\frac{\pi}{2}$$

例题 2.6 十五届 CMC 决赛 计算极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2nx)}{\sin x}\,dx$

证明 令 $a_n=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 2n\theta}{\sin\theta}d\theta$，则 $a_0=0$，$a_1=2$，且 $n>1$ 时，有

$$a_n-a_{n-1}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 2n\theta-\sin 2(n-1)\theta}{\sin\theta}d\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(2n-1)\theta d\theta=(-1)^{n-1}\frac{2}{2n-1},$$

$$\text{所以}a_n=\sum_{k=1}^{n}(a_k-a_{k-1})=2\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{2n-1}\right)\ (\text{展开}\sin x,x=1),$$

$$\text{因此}\lim_{n\to\infty}a_n=2\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{2n-1}\right)=2\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}.$$

接着上一题继续拓展：

例题 2.7 证明：$\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^2dx=\frac{n\pi}{2}$.（Fejer 积分）（注：本题较难）

证明 设 $I_n=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^2dx$ 则有

$$\begin{aligned}I_n-I_{n-1}&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 nx-\sin^2(n-1)x}{\sin^2 x}dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos 2(n-1)x-\cos 2nx}{\sin^2 x}dx\\&=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{-2\sin(2n-1)x\sin(-x)}{\sin^2 x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin(2n-1)x}{\sin x}dx=\frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

所以 $I_n = I_1 + (n-1)\dfrac{\pi}{2} = \dfrac{n\pi}{2}$.

注 上面 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n-1)x}{\sin x}dx = \frac{\pi}{2}$ 这一步应用了例2.5的结果

引理 2.4

x^2+x+1 和 x^2-x+1 之间的关系：

$$x^2+x+1 = (x+1)^2-(x+1)-1$$

♡

例题 2.8 设 $x_n = \frac{2^3-1}{2^3+1}\cdot\frac{3^3-1}{3^3+1}\cdot\frac{4^3-1}{4^3+1}\cdot\cdots\cdot\frac{n^3-1}{n^3+1}$，求极限

$$\lim_{n\to\infty} x_n$$

证明

$$\begin{aligned}
x_n &= \prod_{k=2}^{n}\frac{k^3-1}{k^3+1} = \prod_{k=2}^{n}\frac{(k-1)(k^2+k+1)}{(k+1)(k^2-k+1)}\\
&= \prod_{k=2}^{n}\frac{k-1}{k+1}\cdot\prod_{k=2}^{n}\frac{k^2+k+1}{k^2-k+1}\\
&= \frac{1}{3}\cdot\frac{2}{4}\cdot\frac{3}{5}\cdots\frac{n-1}{n+1}\cdot\prod_{k=2}^{n}\frac{(k+1)^2-(k+1)-1}{k^2-k+1}\\
&= \frac{1\cdot 2}{n\cdot(n+1)}\cdot\frac{n^2+n+1}{2^2-2+1}\\
&= \frac{2(n^2+n+1)}{3n(n+1)}
\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \frac{2}{3}$$

.

2.2 不常见的极限换元技巧

讲解一下当 x 趋于 1 时的不常见换元，当我们遇到时，通常会考虑到换元 $x = 1-t$，但是有时候这样还行不通，可以考虑换元 $x = e^{-t}$ 或者 $x = 1+e^{-t^2}$ 等指数换元，当 $x\to 1$ 时，$t\to 0$

例题 2.9 求极限：$\displaystyle\lim_{x\to 1}\left(\frac{m}{1-x^m}-\frac{n}{1-x^n}\right)$，其中 m,n 为正整数。

证明 令 $x = e^t$，则当 $x\to 1$ 时，$t\to 0$，原极限转化为：

$$\begin{aligned}
\lim_{t\to 0}\left(\frac{m}{1-e^{mt}}-\frac{n}{1-e^{nt}}\right) &= \lim_{t\to 0}\frac{m(1-e^{nt})-n(1-e^{mt})}{(1-e^{mt})(1-e^{nt})}\\
&= \lim_{t\to 0}\frac{-m\left(nt+\frac{n^2t^2}{2}+o(t^2)\right)+n\left(mt+\frac{m^2t^2}{2}+o(t^2)\right)}{mnt^2}\\
&= \lim_{t\to 0}\frac{\frac{1}{2}(nm^2-mn^2)t^2+o(t^2)}{mnt^2}\\
&= \frac{1}{2}(m-n)
\end{aligned}$$

注 这题这样的解法非常好，而且我做这题的时候有一个很有意思的小插曲，就是我用作业帮搜了一下发现答案是一直洛必达算的，感觉有点难绷。这种题目网上讲的少，书上见的少，而且我能想到这样的方法也十分不易，最后这个题才放到这里，也请大家积累吧 QAQ。

例题 2.10 求极限：

$$\lim_{t\to 1^-}\sqrt{1-t}\left(1+t+t^4+t^9+\cdots+t^{n^2}+\ldots\right)$$

证明 令 $t=e^{-h^2}$（当 $t\to 1^-$ 时，$h\to 0^+$）：一方面，$\sqrt{1-e^{-h^2}}\sim h$；另一方面，$t^{n^2}=e^{-h^2n^2}$

原极限可改写为：

$$\lim_{h\to 0^+}\sqrt{1-e^{-h^2}}\sum_{n=1}^{\infty}e^{-h^2(n-1)^2}=\lim_{h\to 0^+}\sum_{n=0}^{\infty}he^{-h^2n^2}$$

下界估计

$$\sum_{k=0}^{\infty}he^{-(kh)^2}=\sum_{k=0}^{\infty}\int_k^{k+1}he^{-(kh)^2}\,dx\geq\sum_{k=0}^{\infty}\int_k^{(k+1)}e^{-(hx)^2}d(hx)=\sum_{k=0}^{\infty}\int_{kh}^{(k+1)h}e^{-u^2}du=\int_0^{+\infty}e^{-u^2}du=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

上界估计

$$\sum_{k=0}^{\infty}he^{-(kh)^2}=h+\sum_{k=1}^{\infty}\int_{(k-1)}^{k}he^{-(kh)^2}dx\leq h+\sum_{k=1}^{\infty}\int_{(k-1)}^{k}e^{-(hx)^2}d(hx)=h+\int_0^{+\infty}e^{-u^2}du=h+\frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

由夹逼准则，$\lim\limits_{h\to 0^+}\left(h+\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}\right)=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$，故原极限 $=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

注 难点就在于第一步换元，后续是常规的求和与积分转化。本题也是蓝兔兔老师的视频题【【竞赛】非专业组，一道极限综合难题】

本章的末尾再来一道经典三角函数换元的题目

例题 2.11 陈兆斗 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2}\cdots\dfrac{\overbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}}}^{n\text{个}}}{2}$。

证明 设 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$，则 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\cos\dfrac{\theta}{2}$，于是

$$\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}=\frac{\sqrt{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{1+\cos\frac{\theta}{2}}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2\cos^2\frac{\theta}{2^2}}}{\sqrt{2}}=\cos\frac{\theta}{2^2},$$

$$\frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2}=\frac{\sqrt{1+\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{1+\cos\frac{\theta}{2^2}}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2\cos^2\frac{\theta}{2^3}}}{\sqrt{2}}=\cos\frac{\theta}{2^3}.$$

用数学归纳法易证 $\dfrac{\overbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{\cdots+\sqrt{2}}}}}^{n\text{个}}}{2}=\cos\dfrac{\theta}{2^n}$。则由倍角公式

原极限 $=\lim_{n\to\infty}\cos\dfrac{\theta}{2}\cdot\cos\dfrac{\theta}{2^2}\cdots\cos\dfrac{\theta}{2^n}=\dfrac{\sin\theta}{\theta}=\dfrac{2}{\pi}$。